Bagian III Metode

Deteksi Gegenpressing Menggunakan Temporal Graph Neural Network pada Data Tracking IDSSE

Metode saat ini menjelaskan eksperimen pilot dengan 264 label. Perbarui rancangan, jumlah data, dan evaluasi setelah anotasi penuh selesai.

III Metode

Rancangan dan data

Penelitian menggunakan eksperimen komputasional kuantitatif dan supervised learning. Unit analisis adalah episode kehilangan bola. Data utama berasal dari IDSSE, yang menyediakan event dan tracking pemain serta bola pada frekuensi 25 Hz [1]. Manifest lokal memuat 2.353 kandidat perubahan penguasaan bola ketika bola hidup. Kandidat kemudian diaudit berdasarkan kelengkapan window, kontinuitas frame, interval waktu, validitas koordinat, dan roster 11 lawan 11. Sebanyak 1.873 episode (79,60%) lolos kriteria valid ketat.

Pemilihan episode dan anotasi

Antrean anotasi mencakup paling banyak 40 episode per pertandingan, dengan 24 episode untuk J03WN1 karena keterbatasan kandidat yang memenuhi kriteria. Sampling awal menyeimbangkan outcome quick regain dan menjaga jarak waktu minimal dua detik pada periode yang sama. Karena sampling terkait outcome tersebut, distribusi label antrean tidak dapat dianggap sebagai prevalensi alami gegenpressing. Peneliti memberi label 1 untuk gegenpressing dan 0 untuk bukan gegenpressing. Audit final menyatakan seluruh 264 episode memiliki label biner dan layak digunakan; tidak ada label ragu yang masuk ke training.

Keputusan anotasi dibantu tampilan tracking pada lima titik waktu setelah turnover dan indikator tekanan. Anotasi berasal dari satu penilai utama; kesepakatan antarpenilai independen belum dihitung. Karena indikator yang terlihat dalam tampilan sebagian sejalan dengan fitur baseline, kemungkinan anchoring terhadap indikator tersebut tetap menjadi keterbatasan. Hasil audit final menunjukkan tidak ada label berstatus keyakinan rendah, tetapi hal ini tidak menggantikan pengukuran reliabilitas antarpenilai.

Pembentukan episode dan representasi graph

Setiap episode mencakup rentang −2 sampai +2 detik relatif terhadap kehilangan bola. Pada 25 Hz, rentang inklusif ini terdiri atas 101 frame. Setiap frame memiliki 23 node: 22 pemain dan bola. Enam fitur node memuat koordinat x dan y, kecepatan, indikator bola, serta indikator keanggotaan pada tim yang kehilangan dan memperoleh bola. Graph menghubungkan tetangga terdekat dalam tiap frame dan menghasilkan 92 edge terarah. Model memakai dua lapisan GCN dengan 32 unit, pooling node per frame, GRU 32 unit, dropout 0,2, dan kepala klasifikasi biner. Fitur kontinu dinormalisasi dengan statistik data train saja.

Baseline, split, dan evaluasi

Logistic regression menggunakan imputasi median, standardisasi, dan bobot kelas seimbang. XGBoost memakai 200 pohon, kedalaman maksimum 3, learning rate 0,05, subsampling 0,8, serta pembobotan sampel. Fitur baseline terdiri atas 12 indikator kedekatan, jumlah penekan, laju pendekatan, durasi tekanan, dan kekompakan. Quick regain tidak termasuk fitur. Pembagian dilakukan per pertandingan: lima pertandingan untuk train, J03WQQ untuk validation, dan J03WPY untuk test. Split ini menjaga agar episode dari pertandingan yang sama tidak tersebar lintas set.

Jumlah sampel adalah 184 train, 40 validation, dan 40 test. Ambang klasifikasi tiap model dipilih dengan memaksimalkan F1 pada validation dan kemudian dikunci untuk test. Evaluasi melaporkan accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, average precision (AP), dan confusion matrix. Pelatihan menggunakan random seed 42. Temporal GNN dilatih dengan AdamW, batch 8, dan penghentian dini berdasarkan loss validation; model terbaik dicapai pada epoch ke-21 dari 36 epoch yang berjalan.